



Proyecto de Reportabilidad (ETL)

Entregable 2: Base de Datos OLAP, Tareas de ETL y Diseño de Reportes

Martín Castillo Torrejón · Daniel Durán García

Escuela de Ingeniería · Sede Coquimbo · Universidad Católica del Norte

Repositorio del Proyecto: <https://github.com/Charmandiox9/Ing.-Datos-y-Big-Data>

Objetivos del Entregable 2

En esta segunda etapa del proyecto se cumplen los tres requerimientos centrales solicitados:

1. Base de Datos OLAP

- ▶ Almacén analítico implementado en SQL Server.
- ▶ Base de datos independiente: AdventureWorksDW.
- ▶ Modelo dimensional en estrella operativo.

2. Tareas de ETL

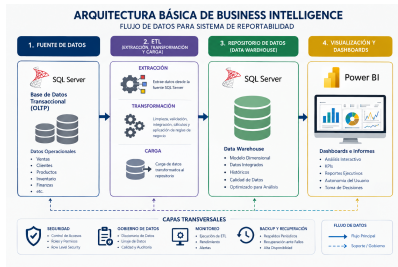
- ▶ Proceso de extracción, transformación y carga.
- ▶ Automatizado mediante scripts SQL y PowerShell.
- ▶ Limpieza y tolerancia ante datos erróneos.

3. Diseño de Reportes

- ▶ Catálogo final de 15 reportes en tres áreas clave.
- ▶ 15 vistas SQL (rpt) listas para conectar.
- ▶ Preparado para la Entrega 3 en Power BI.

Arquitectura de la Solución (4 Capas)

Flujo de datos desde su origen hasta su visualización, omitiendo la capa de cubos de datos (Semántica BI) según los requerimientos de la asignatura:



Flujo desacoplado en 4 capas operativas.

Las 4 Capas del Proyecto

1. **Fuente de Datos (OLTP):** Base transaccional AdventureWorks2022.
2. **ETL:** Proceso de Extracción, Transformación y Carga.
3. **Data Warehouse (OLAP):** Almacén estructurado en modelo dimensional.
4. **Visualización y Dashboards:** Tableros interactivos en Power BI.

Capas Transversales: Seguridad, Gobierno, Monitoreo y Backup.

Data Warehouse: Modelo en Estrella

El almacén analítico (AdventureWorksDW) organiza la información en un modelo estrella desacoplado:

7 Tablas de Dimensiones (dw.Dim*)

- ▶ DimDate: Calendario diario (año, mes, trimestre).
- ▶ DimCustomer: Clientes individuales y empresas.
- ▶ DimProduct: Categoría, subcategoría y productos.
- ▶ DimTerritory: Grupo regional, país y territorio.
- ▶ DimLocation: Centros de trabajo y bodegas.
- ▶ DimVendor: Proveedores de insumos.
- ▶ DimSalesPerson: Vendedores asignados.

5 Tablas de Hechos (dw.Fact*)

- ▶ FactSales: Detalle de líneas de venta y montos.
- ▶ FactWorkOrder: Órdenes de fabricación y rechazos.
- ▶ FactInventory: Niveles de stock por bodega.
- ▶ FactRouting: Horas y costos reales vs. planificados.
- ▶ FactPurchase: Compras operativas a proveedores.

Volumetría Verificada del Almacén

Tabla de Hechos	Qué representa cada fila	Filas Cargadas
dw.FactSales	Detalle de una línea de venta vendida	121.317
dw.FactWorkOrder	Una orden de fabricación en planta	72.591
dw.FactRouting	Una etapa u operación en la ruta de trabajo	67.131
dw.FactPurchase	Una línea de compra a un proveedor	8.845
dw.FactInventory	Registro de stock por producto y ubicación	1.069
Vistas rpt	Vistas analíticas creadas para Power BI	15 / 15

Consistencia Financiera

El total de dinero en FactSales (\$109.846.381,4250) es exactamente igual al total de SalesOrderDetail de la base original, sin perder un solo centavo.

El Proceso ETL: Secuencia de Ejecución

La carga analítica completa se ejecuta con un solo comando en PowerShell (`./ejecutar-etl.ps1`), ejecutando las 5 etapas en secuencia:

Secuencia de Carga y Transformación

1. **00. Crear Base de Datos:** Prepara el almacén AdventureWorksDW.
2. **01. Esquema OLAP:** Genera 7 dimensiones, 5 hechos, claves e índices.
3. **02. Carga y Limpieza:** Extrae de OLTP, normaliza datos erróneos y carga hechos.
4. **03. Vistas de Reportes:** Crea las 15 vistas analíticas para Power BI.
5. **04. Validación de Calidad:** Reconcilia filas, montos y llaves foráneas.

Características Operativas

- ▶ **Automatizado:** `ejecutar-etl.ps1` detecta SQL Server en Docker y orquesta los scripts.
- ▶ **Rendimiento:** Procesa más de 270.000 filas en menos de 10 segundos.
- ▶ **Tolerancia a fallos:** Usa transacciones con ROLLBACK ante fallas graves.
- ▶ **Auditoría:** Registra fecha, duración y estado final en la tabla `dw.EtlRun`.

Limpieza de Datos y Tolerancia a Fallos

El ETL está preparado para cargar sin caerse aunque la base de pruebas contenga datos ausentes o corruptos:

Manejo de Datos Faltantes

- ▶ **Fila comodín (-1):** Cada dimensión tiene una fila con clave -1 para valores nulos o no informados.
- ▶ **Ventas huérfanas:** Se usa `LEFT JOIN` a la orden para no descartar líneas si falta la cabecera.
- ▶ **Claves inexistentes:** Si falta un producto o cliente, se asocia a -1 en vez de abortar.

Corrección de Formatos y Seguridad

- ▶ **Fechas inválidas:** Uso de `TRY_CONVERT` para no fallar ante formatos o textos erróneos.
- ▶ **Montos vacíos:** Si no viene el total, se calcula con precio, cantidad y descuento.
- ▶ **Textos nulos:** Se reemplazan por etiquetas claras como *"Sin país"* o *"Sin nombre"*.
- ▶ **Transacción segura:** Si ocurre una excepción crítica, se aplica `ROLLBACK` y registro en `Et1Run`.

Validación y Control de Calidad

Resultados del Validador (04_validate.sql)

- ▶ Estado final de la carga: SUCCEDED.
- ▶ Resultado del validador: VALIDATION_OK.
- ▶ **Filas de hechos:** 100 % coincidentes con la fuente.
- ▶ **Monto de ventas:** Reconciliado con 0 errores.
- ▶ **Claves foráneas:** Cero ventas con claves perdidas.
- ▶ **Vistas analíticas:** 15 vistas operativas con datos.

Muestra de Vistas rpt	Filas Devueltas
C01_PerfilClientes	20
C02_VentasPorCliente	19.820
P01_ProduccionProducto	4.975
P03_CumplimientoOT	72.591
V01_ResumenVentas	38
V02_VentasTerritorio	364

Todas las vistas entregan datos correctos para Power BI.

Capa de Reportabilidad para Power BI

15 Vistas en el Esquema rpt

- ▶ Cada reporte solicitado tiene su propia vista lista para usar (rpt.C01 a rpt.V05).
- ▶ Evita hacer relaciones o cruces complicados en Power BI.
- ▶ Mejor rendimiento: Power BI solo lee la tabla analítica ya procesada y la muestra en los gráficos.

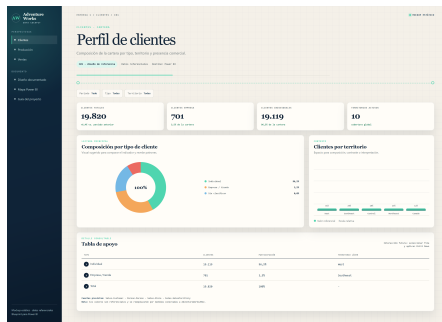
Archivos de Apoyo Listos

- ▶ `powerbi-tema.json`: Plantilla de tema con la paleta de colores corporativa de los mockups.
- ▶ `powerbi-medidas.dax`: Medidas DAX calculadas listas para usar (Ventas Totales, Ticket Promedio, Tasa de Rechazo, etc.).

Catálogo de Reportes: Perspectiva de Clientes

5 Reportes de Clientes

- ▶ **C01. Perfil de clientes:** Tipo de cliente y territorio.
- ▶ **C02. Ventas por cliente:** Ranking Top 10 y ticket promedio.
- ▶ **C03. Frecuencia de compra:** Clientes de una compra vs. recurrentes.
- ▶ **C04. Ubicación geográfica:** Ventas por país, región y ciudad.
- ▶ **C05. Clientes inactivos:** Detección de clientes sin compras recientes.



Mockup C01: Perfil de clientes.

Catálogo de Reportes: Perspectiva de Producción

5 Reportes de Producción y Procesos

- ▶ **P01. Producción por producto:** Unidades y tasa de rechazo.
- ▶ **P02. Inventario por ubicación:** Stock en bodega y centros de trabajo.
- ▶ **P03. Cumplimiento de órdenes:** Órdenes a tiempo vs. atrasadas.
- ▶ **P04. Eficiencia de rutas:** Horas y costos reales vs. planificados.
- ▶ **P05. Compras a proveedores:** Unidades recibidas, rechazadas y montos.

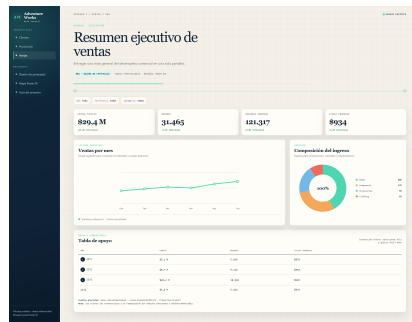


Mockup P01: Producción por producto.

Catálogo de Reportes: Perspectiva de Ventas

5 Reportes Comerciales

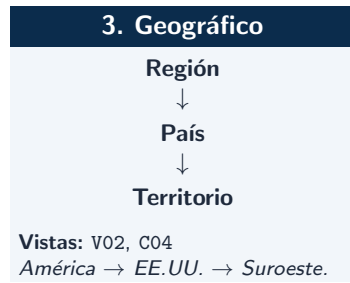
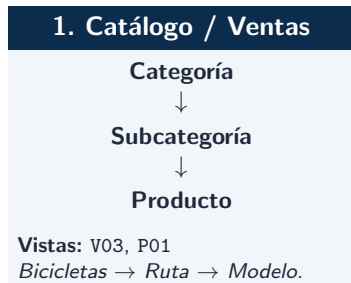
- ▶ **V01. Resumen de ventas:** Ventas totales, órdenes y ticket promedio.
- ▶ **V02. Ventas por territorio:** Comparación entre regiones y países.
- ▶ **V03. Ventas por producto:** Categorías más vendidas y precios.
- ▶ **V04. Canal de venta:** Ventas por Internet vs. distribuidores.
- ▶ **V05. Desempeño de vendedores:** Ranking comercial del equipo.



Mockup V01: Resumen ejecutivo comercial.

Navegación Interactiva: Jerarquías de Drill Down

Permite profundizar desde los totales consolidados hasta el detalle específico haciendo clic directamente sobre las barras o elementos de los gráficos:



Conclusiones y Próximo Paso

Lo que se Cumplió en la Entrega 2

- ▶ **Base OLAP operativa:** Data Warehouse AdventureWorksDW con 7 dimensiones y 5 hechos.
- ▶ **ETL automático:** Proceso de carga en PowerShell con limpieza ante datos erróneos.
- ▶ **Vistas analíticas:** 15 vistas SQL listas y comprobadas para Power BI.

Entregable 3: Reportes Implementados

- ▶ Conectar Power BI a las 15 vistas del Data Warehouse.
- ▶ Construir los 15 tableros interactivos con los visuales y filtros aprobados en los mockups.
- ▶ Validar el funcionamiento final de los gráficos y navegación *Drill Down*.

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas o Comentarios?

Martín Castillo Torrejón · Daniel Durán García

Ingeniería de Datos y Big Data · Universidad Católica del Norte

<https://github.com/Charmandiox9/Ing.-Datos-y-Big-Data>